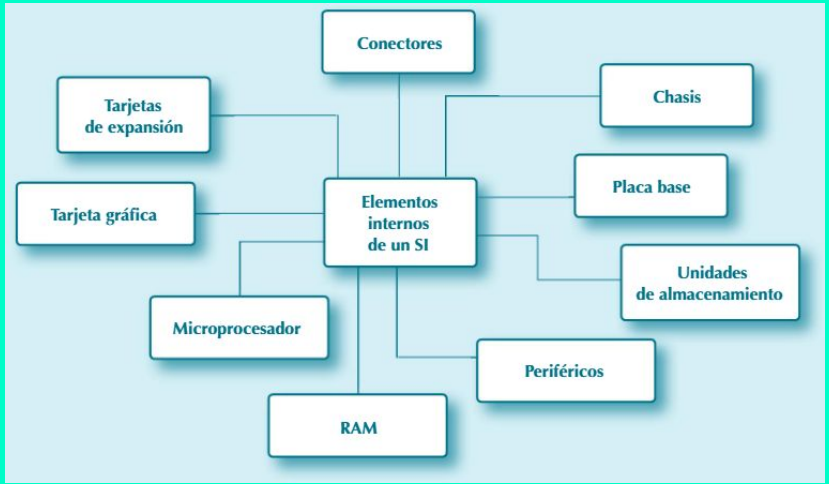
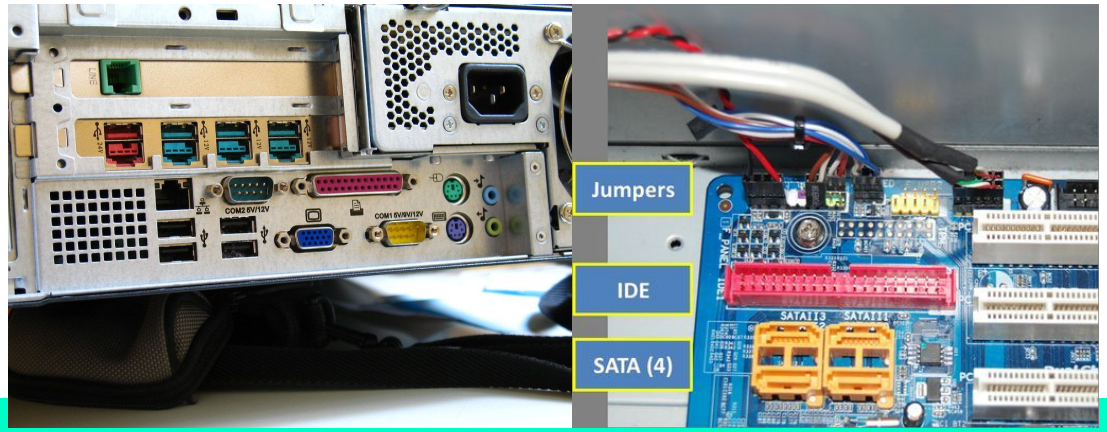
UD2 - Elementos Internos de un Sistema Informático

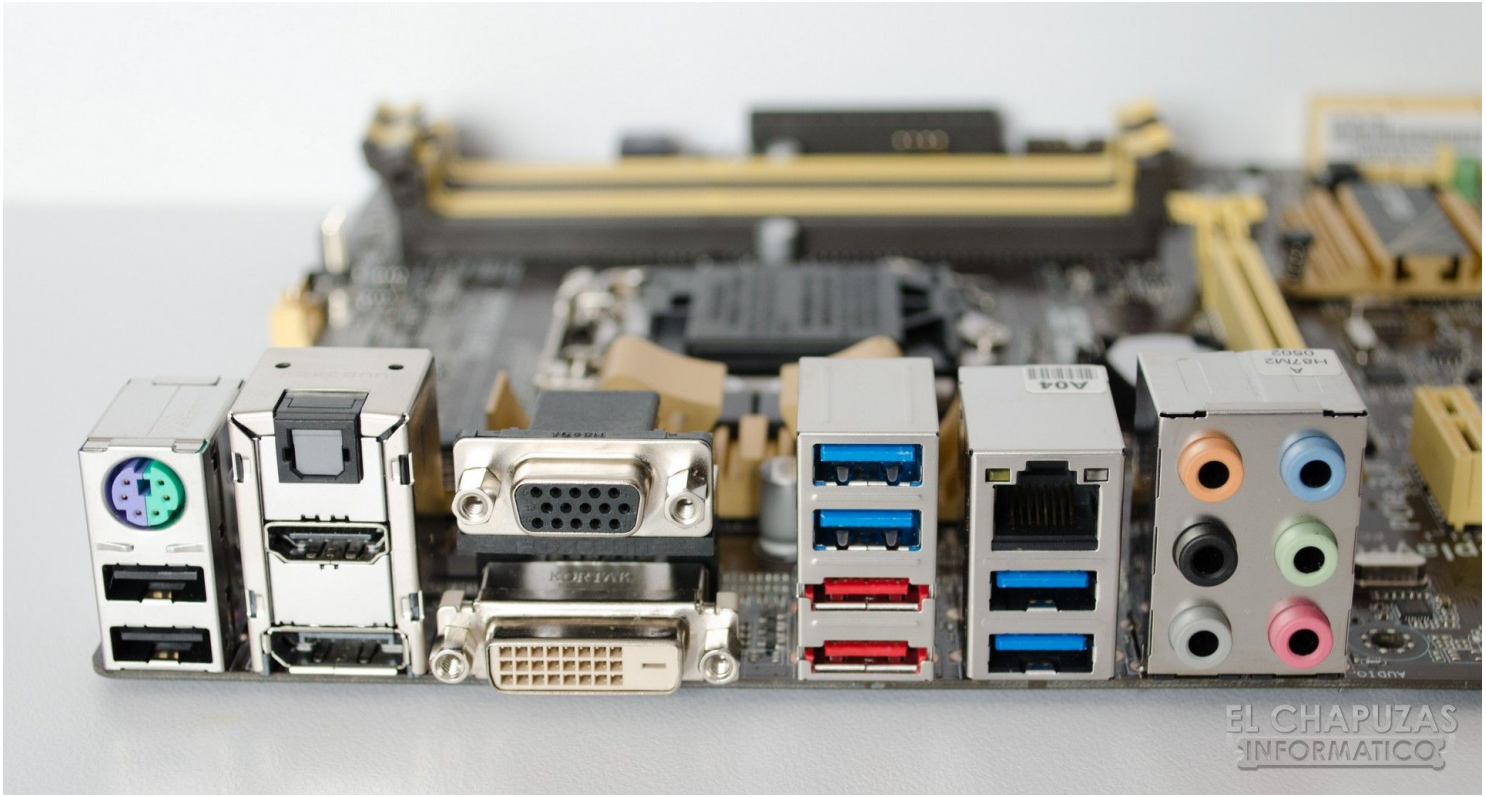


UD2.1 Los conectores



0371 - Fundamentos de Hardware

2.1.1. Conectores Externos



Ejercicio: Analiza un conector externo de tu PC

De forma individual, observa los conectores externos de tu PC (USB, HDMI, Ethernet, Jack de audio, etc.). Elige el conector que te sea menos conocido y realiza un análisis completo:

1. Identificación: nombre y tipo del conector (ej. USB-A, HDMI, RJ45…).
2. Función principal: ¿para qué sirve y qué dispositivos se conectan ahí?
3. Características técnicas: velocidad, ancho de banda o capacidad según la versión (ej. USB 2.0 vs USB 3.0).
4. Ventajas y/o limitaciones: ¿qué hace bien y qué problemas presenta?
5. Uso cotidiano: ejemplos de aplicaciones reales.
6. Evolución tecnológica: ¿Está en desuso? ¿Qué ventajas introdujo? ¿qué desventajas lo dejaron obsoleto? ¿Qué conector lo sustituyó o lo mejora? (ej. VGA → HDMI → DisplayPort; PS/2 → USB).

2.1.1.A Conector USB

1. **Plug & Play:** conexión directa, sin configuración.
2. **Velocidad:** USB 3.0 hasta 10 veces más rápido que USB 2.0 (480 Mbps).
3. **Retrocompatibilidad:** dispositivos de distintas versiones funcionan entre sí (aunque a menor velocidad).
4. **Tipos de conexión:** varios formatos (A, B, micro-B), muy usados en periféricos y discos externos.
5. **USB 3.1 SuperSpeed:** velocidad de hasta 10 Gbps, más eficiente y con menor consumo energético.

Distintos conectores...



USB Port Colors	
Blanco	USB 2.0
Negro	USB 2.0
Azul	USB 3.0
Celeste	USB 3.1
Amarillo	USB 3.0
Rojo	USB 3.2





?

El USB de mi cargador de móvil es naranja… ¿Por qué?

2.1.1.B Conector Thunderbolt



1. **Desarrollado por:** Intel y Apple (2011).
2. **Conector físico:** usa formato USB-C en versiones recientes.
3. **Velocidad:** hasta 40 Gbps (Thunderbolt 3 y 4).
4. **Versatilidad: un solo cable para:**
    - Transferencia de datos (PCIe).
    - Vídeo (DisplayPort).
    - Alimentación (hasta 100W).
5. **Compatibilidad:**
    - Retrocompatible con USB y DisplayPort.
    - Conexión en cadena (daisy-chain) de varios dispositivos.
6. **Usos comunes:** discos externos de alta velocidad, monitores 4K/8K, docking stations, eGPU.

2.1.1.C Conectores de Sonido

Básicos (3 conectores):

- 🟢 **Verde** → Salida de línea (altavoces).
- 🔵 **Azul** → Entrada de línea (no amplificada).
- 🔴 **Rosa** → Entrada de micrófono.



En sonido 5.1 (añaden 3 más):

- ⚪ **Gris** → Altavoces delanteros.
- ⚫ **Negro** → Altavoces traseros.
- 🟠 **Naranja** → *Subwoofer* o altavoz central.

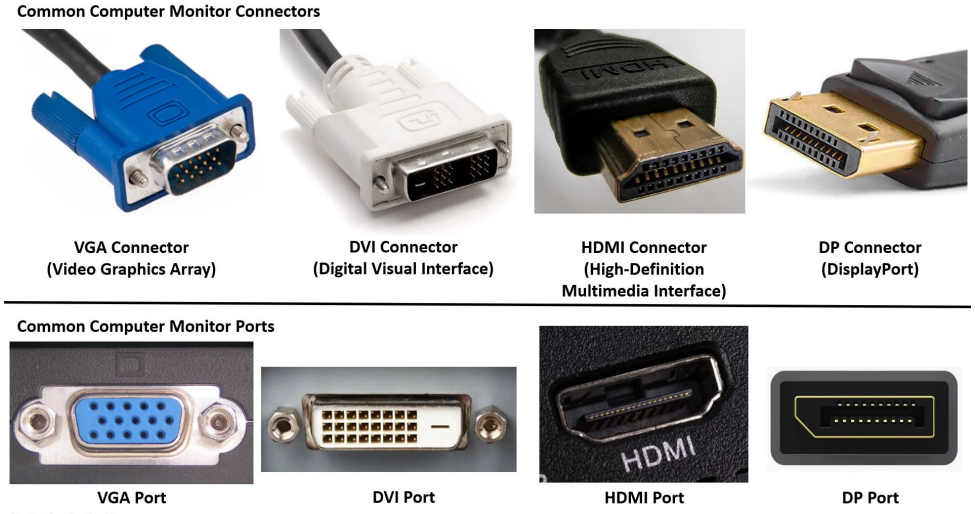


?

¿Por qué tiene tres partes metálicas?

TS-**TRS**-TRRS

2.1.1.D Puertos VGA, DVI, HDMI, DP para el monitor



🔵 **VGA**: analógico, 15 pines, conector azul. Obsoleto.

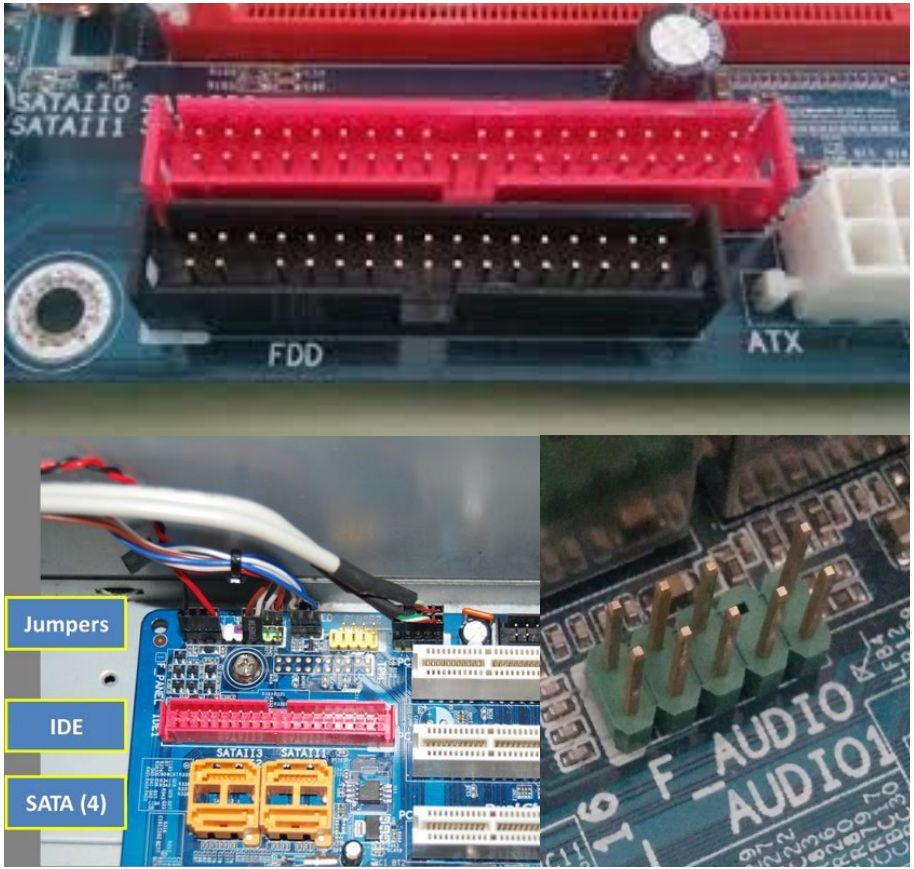
⚪ **DVI**: digital, mejor calidad que VGA, típico en color blanco.

🔌 **HDMI**: digital, transmite **vídeo + audio** hasta 5 Gbps, estándar actual.

🟢 **DisplayPort**: digital, altas resoluciones (4K/8K), múltiples monitores, más usado en PCs modernos.

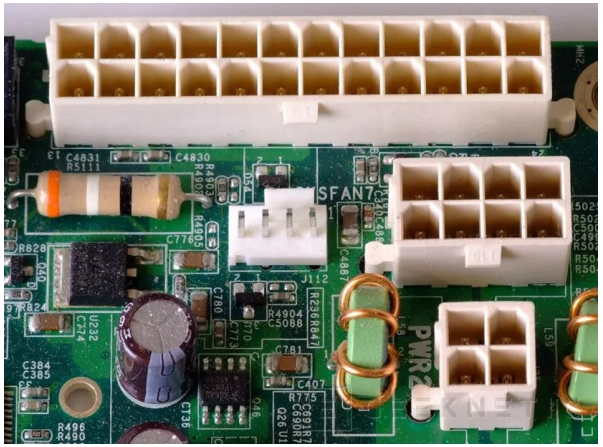
UD2.PrA
Entrega 1: Inspección y diagnóstico inicial del equipo

2.1.2. Conectores Externos



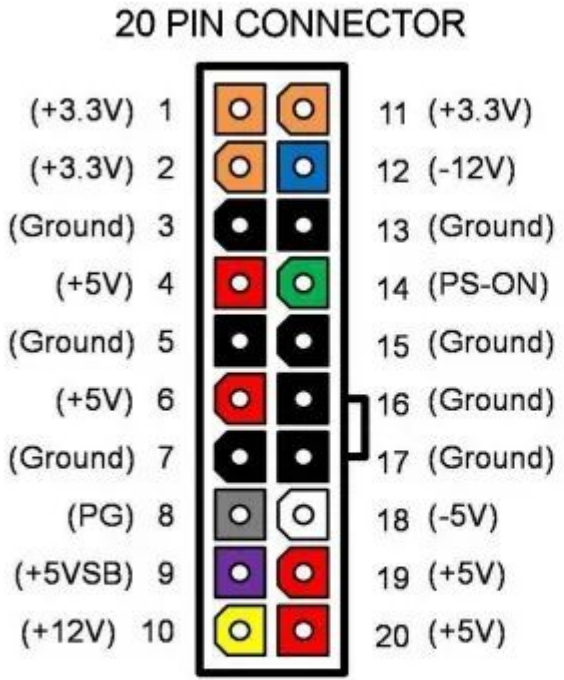
2.1.2.A Conector ATX 24 pines

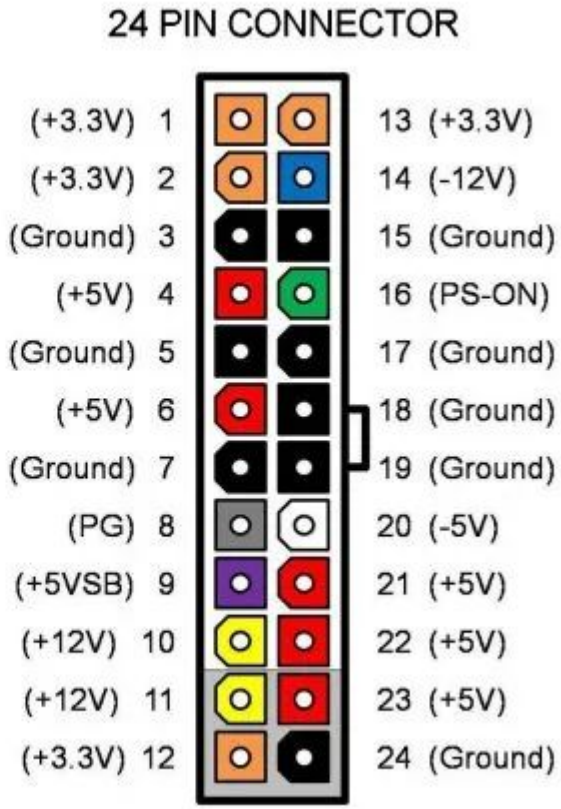
1. **Función principal:** suministrar energía desde la fuente de alimentación a la placa base.
2. **Formato estándar:** conector de 20 o 24 pines, dependiendo de la versión ATX.
3. **Tipos de voltajes** suministrados:
   - +3,3 V, +5 V y +12 V para los distintos componentes.
   - Pines de masa (GND) para referencia eléctrica.
   - Señales de control como Power Good o Standby.
4. **Evolución:** el de 20 pines se usaba en placas antiguas; hoy lo normal es el de 24 pines.
5. **Importancia:** sin este conector, la placa base no puede distribuir energía al procesador, memorias y demás dispositivos





Ejercicio de Reflexión: ¿Tantos cables? ¿Tantos colores? ¿Esas formas?

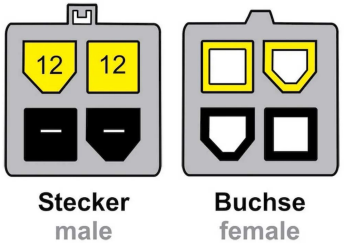


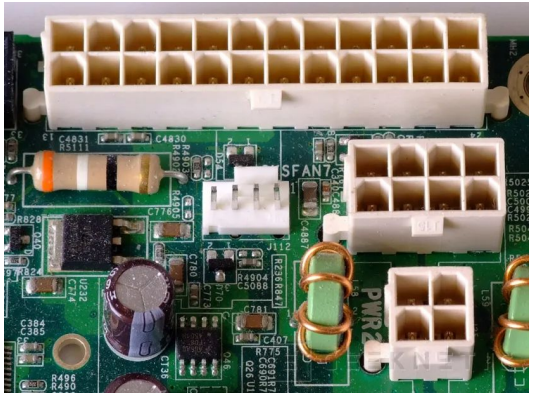


2.1.2.B Conector ATX 12V de 4 y 8 pines

1. **Función principal:** suministrar energía estable en +12 V directamente a la CPU.
2. **Ubicación:** junto al zócalo del procesador, en la placa base.
3. **Evolución:**
   - 4 pines → introducido con ATX12V 1.0 (2000) para los Pentium 4.
   - 8 pines (EPS12V) → usado en servidores y placas modernas de alto rendimiento.
4. **Uso actual:**
   - Procesadores de gama media → 4 pines suficientes.
   - CPUs potentes y overclocking → 8 pines o incluso doble conector de 8 pines.





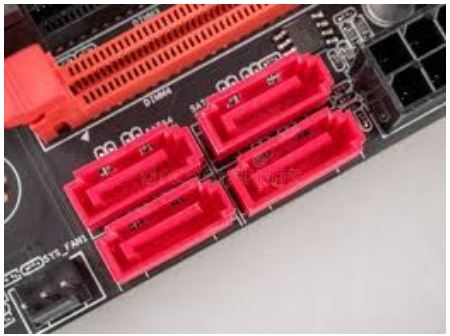


2.1.2.C Puerto SATA

1. **Función principal:** conectar unidades de almacenamiento (HDD, SSD*, unidades ópticas*) a la placa base.
2. **Características:**
   - Conector plano con forma de L para evitar errores de conexión (keying mecánico → poka-yoke).
   - Soporta hot-swap (conectar/desconectar en caliente, si la placa/OS lo permite).
3. **Versiones y velocidad:**
   - SATA I → 1,5 Gb/s
   - SATA II → 3,0 Gb/s
   - SATA III → 6,0 Gb/s (más común en equipos actuales).
4. **Conectores:**
   - Datos SATA (7 pines).
   - Alimentación SATA (15 pines, voltajes de 3,3 V, 5 V y 12 V).







2.1.2.D Puerto M.2

1. **Función principal:** conectar SSD modernos y otros módulos directamente a la placa.
2. **Ventajas:** sin cables, compacto y rápido.
3. **Formatos:** M.2 2242, 2260, 2280 (el más común).
4. **Interfaces:**
   - SATA* → hasta 550 MB/s.
   - NVMe* (PCIe) → hasta 7000 MB/s.
5. **Otros usos:** tarjetas WiFi, Bluetooth, LTE/5G.



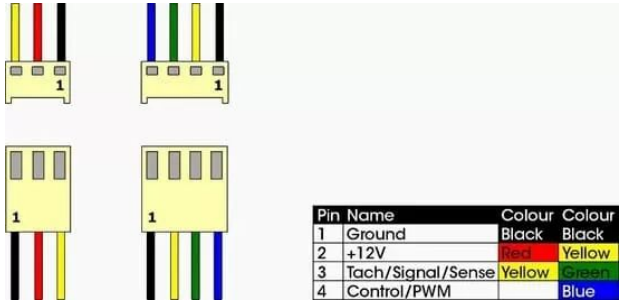




https://www.youtube.com/watch?v=hRpAcenoTYc
https://www.youtube.com/shorts/25o9fRCqCjI

2.1.2.E Conectores para los ventiladores

Suministran energía y permiten regular la velocidad de ventiladores o bombas de refrigeración, garantizando la refrigeración del sistema.

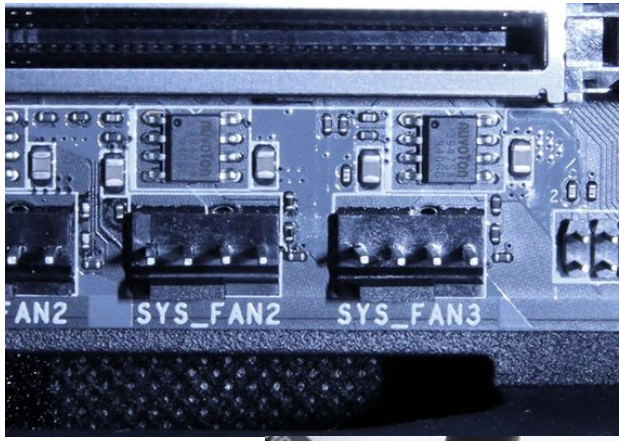


Pin	Name	Colour	Colour
1	Ground	Black	Black
2	+12V	Red	Yellow
3	Tach/Signal/Sense	Yellow	Green
4	Control/PWM		Blue

1. **Formatos:**
   a. 3 pines (DC) → control de voltaje.
      - Pin 1 → Masa (GND)
      - Pin 2 → +12 V
      - Pin 3 → Señal de tacómetro (RPM)

   b. 4 pines (PWM) → añade control preciso mediante modulación de pulso.
      - Pin 4 → señal PWM (control de velocidad).

2. **Tipos:**
   a. CPU_FAN → gestiona el ventilador del procesador (crítico, sin él el PC puede no arrancar).
   b. CHA_FAN / SYS_FAN → controlan los ventiladores de la caja/sistema.
   c. AIO_PUMP / PUMP_FAN → suministran energía estable a bombas de refrigeración líquida.





Ejercicio de Reflexión

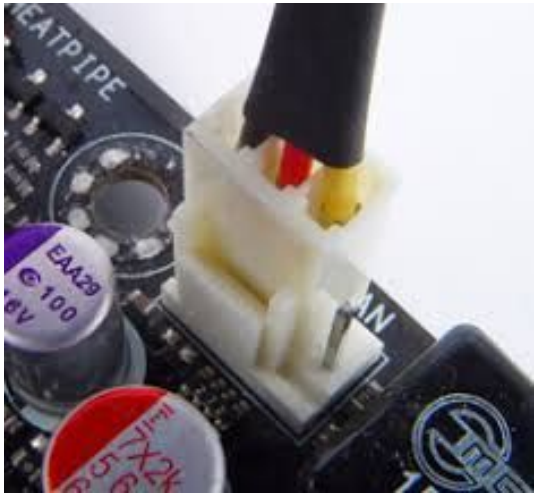
¿Qué ocurre si enciendo el equipo sin conectar el CPU_FAN?

¿Qué ocurre si enciendo el equipos sin conectar el CHA/SYS_FAN?

¿Es posible controlar la velocidad del ventilador del procesador? ¿

Observa la imagen:

- ¿Está bien insertado?
- ¿Qué puede ocurrir en esta situación?
- ¿Qué pasa si enciendo el equipo con el conector insertado de esa manera?



2.1.2.F Conector interno PC Speaker

Su función es conectar el pequeño altavoz interno de la caja del PC.

Formato del conector: conector de plástico tipo header de pines de 2 a 4 posiciones

Uso principal: emitir pitidos (beep codes) durante el POST (autocomprobación al encender).

Actualidad: cada vez menos usado, sustituido por diagnósticos en pantalla o LEDs de la placa base.





2.1.2.G Conectores Panel frontal PC

Permiten conectar los botones y LEDs de la caja del PC a la placa base.

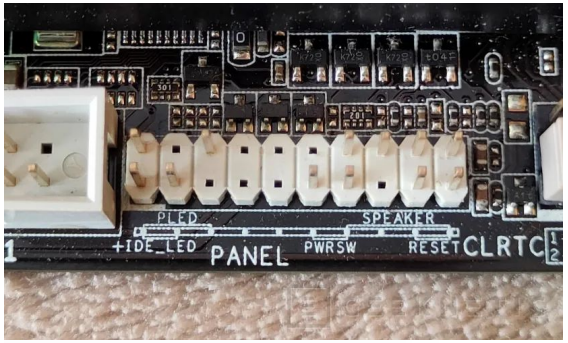
Incluyen:

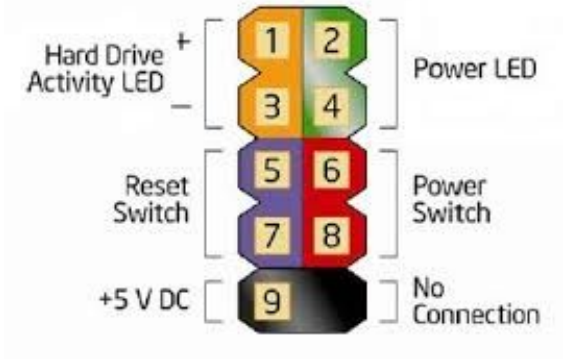
- PWR_SW → botón de encendido.
- RESET_SW → botón de reinicio.
- HDD_LED → LED de actividad del disco.
- PWR_LED → LED de encendido.

Se conectan en un bloque de pines (F_PANEL) de la placa base.

https://www.youtube.com/watch?v=3Q_kDWI6PzE







UD2.PrB
Entrega 2:
Inventario detallado del equipo asignado

UD2.2 El chasis (caja) de un equipo informático



0371 - Fundamentos de Hardware

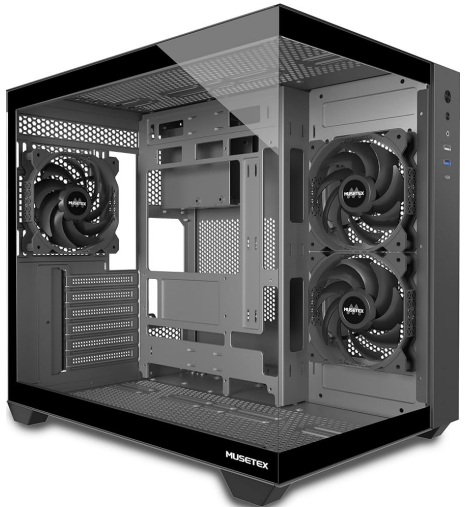
2.2.1. Materiales más usuales Chasis PC sobremesa

1. **Acero SECC/SPCC:** rígido y barato; buen apantallamiento EMI. ⇔ pesado.
2. **Aluminio:** ligero y buena disipación; estética “premium”. ⇔ más caro, puede resonar.
3. **Plástico (ABS/PC):** ligero y moldeable; barato. ⇔ menos rígido, puede amarillear.
4. **Vidrio templado (laterales):** estética y resistencia a rayado. ⇔ pesado y frágil a impactos puntuales.
5. **Malla metálica + filtros:** mejor flujo de aire y control de polvo. ⇔ peor aislamiento acústico/EMI.

2.2.2. Formato más usuales de cajas

2.2.2.A. Formato estándar ATX/mATX

- Compatibles con las placas más comunes (ATX y mATX).
- Versátiles para la mayoría de equipos de sobremesa.
- mATX ocupa menos espacio en el escritorio.
- Ojo: algunas mATX usan PSU no ATX, más difíciles de sustituir.







2.2.2.B. Formato pequeño: mini-ITX (y pico-ITX)

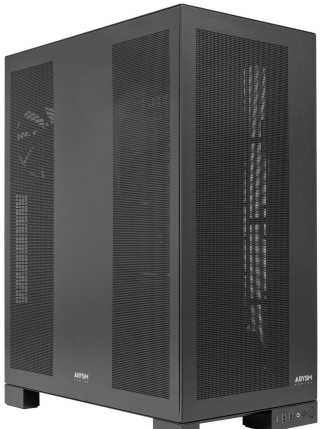
- Enfoque SFF (Small Form Factor): muy compacto.
- Suelen montar fuentes ~150 W.
- Algunos modelos se atornillan detrás del monitor (VESA), liberando mesa.
- Aún más pequeño: pico-ITX (habitual en barebones).



2.2.2.C. Formato grande: E-ATX / Extended ATX

- Usos: servidores o equipos que requieren mucho espacio interno.
- Ventajas: mejor ventilación y más hueco para ubicar correctamente componentes.
- Facilita montaje limpio y ampliaciones (más unidades, tarjetas, refrigeración).



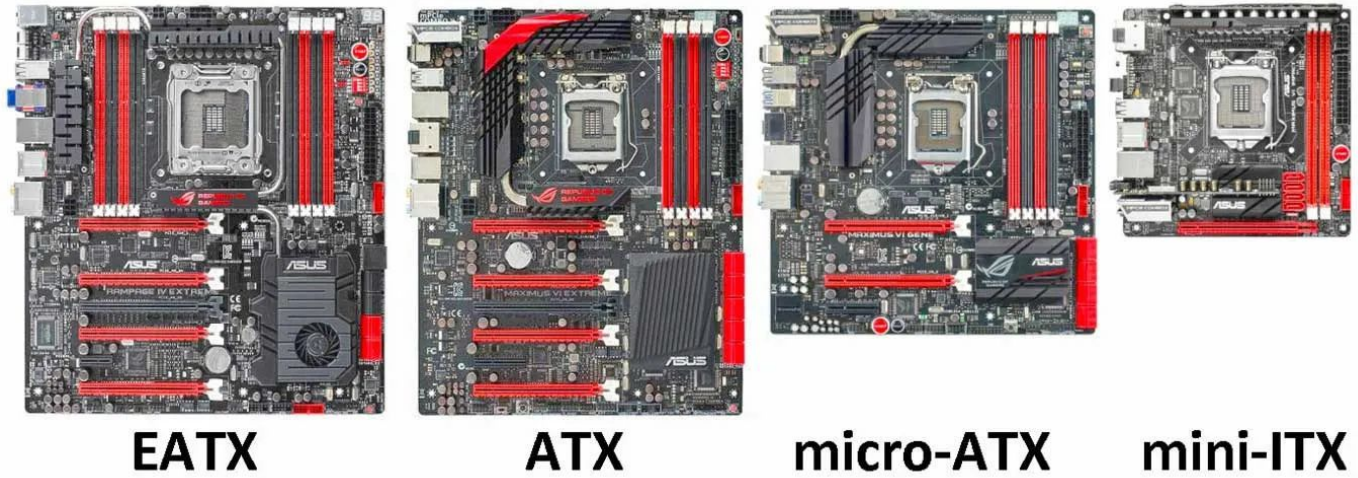


👆Los nombres ATX, micro-ATX, mini-ITX, pico-ITX y E-ATX definen tamaños estándar de placa base, mientras que las cajas no tienen medidas fijas: se clasifican por qué placas admiten y su tamaño exterior puede variar mucho.

Formato	**Tamaño (mm)**	**Equivalencia aprox.**
ATX	**305 × 244**	12 × 9.6″
micro-ATX (mATX)	**244 × 244**	9.6 × 9.6″
mini-ITX	**170 × 170**	6.7 × 6.7″
pico-ITX	**100 × 72**	3.9 × 2.8″
E-ATX (*varía*)	**305 × ~330**	12 × ~13″

UD2.PrC Entrega 3: Repositorio de documentación técnica

UD2.3 La Placa Base



0371 - Fundamentos de Hardware

👆La **placa base** es el componente **principal** de un equipo informático, ya que en ella se interconectan todos los elementos esenciales del sistema: procesador, memoria, tarjetas de expansión, dispositivos de almacenamiento y periféricos.

Su diseño y características determinan **la compatibilidad, el rendimiento y las posibilidades de ampliación** del ordenador.

En este apartado analizaremos los aspectos fundamentales que definen una placa base:

1. Sus formatos o factores de forma
2. El zócalo o socket del procesador
3. El funcionamiento y configuración de la BIOS/UEFI
4. El chipset como coordinador de la comunicación entre componentes.

2.3.1. Formato de placa base o factor de forma

El **factor de forma** determina el **tamaño físico**, la **disposición** de los componentes (ranuras, conectores, tornillos) y la **compatibilidad** de la placa base con la caja y la fuente de alimentación.

- Su **estandarización** ha permitido que los componentes de distintos fabricantes sean **intercambiables y compatibles**.
- El formato **ATX**, creado por Intel en 1995, sustituyó al antiguo AT, mejorando la ventilación y el acceso a los conectores.
- Con el tiempo surgieron **versiones más compactas —micro-ATX, mini-ITX, nano-ITX y pico-ITX—** que reducen tamaño y consumo.
- Hoy, ATX y micro-ATX son los más comunes en sobremesa, mientras que mini-ITX domina en equipos pequeños y multimedia.

FORMATOS MÁS COMUNES

Formato	Dimensiones (aprox.)	Uso típico	Características
ATX	30,5 × 24,4 cm	Equipos de sobremesa estándar	Buen equilibrio entre expansión y ventilación. 7 ranuras PCIe.
Micro-ATX (mATX)	24,4 × 24,4 cm	PCs domésticos y de oficina	Más compacto; 4 ranuras de expansión. Compatibles con cajas ATX.
Mini-ITX	17 × 17 cm	Mini-PCs, HTPCs	Muy eficiente; solo 1 ranura PCIe, ideal para espacios reducidos.
Nano-ITX	12 × 12 cm	Sistemas embebidos e industriales	Bajo consumo; memoria SO-DIMM; conectividad limitada.
Pico-ITX	10 × 7,2 cm	Equipos ultra compactos, robótica	Tamaño mínimo; integra CPU y gráficos; sin ranuras de expansión.

2.3.2. El socket o zócalo de la CPU

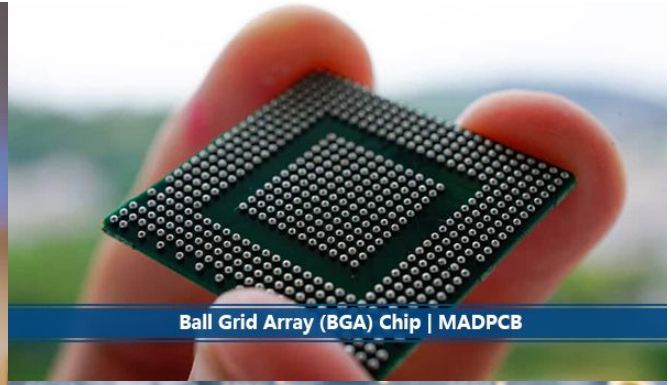
El socket (o **zócalo del procesador**) es el conector físico de la placa base donde se instala la **CPU**.

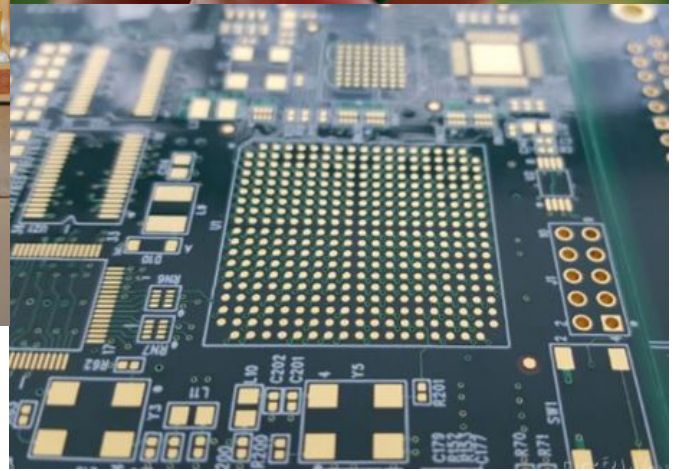
Asegura su **sujeción mecánica** y la **conexión eléctrica** con la placa base mediante **centenares o miles de contactos,** que permiten el intercambio de datos, energía y señales de control con el resto del sistema.

Tipo de socket	Ubicación de los pines/contactos	Fabricante habitual	Características principales
LGA (Land Grid Array)	En la **placa base**	Intel	Más resistente a daños; facilita el cambio de procesador. Ej.: *LGA1200*, *LGA1700*.
PGA (Pin Grid Array)	En el **procesador**	AMD	Los pines son frágiles pero fáciles de insertar; típico de AM4.
BGA (Ball Grid Array)	**Soldado** directamente a la placa	Intel / AMD (portátiles)	No reemplazable; usado en equipos compactos y portátiles.

Tipos de Socket





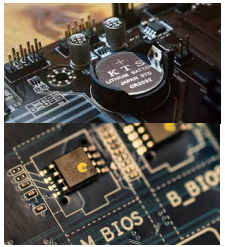


https://www.pccomponentes.com/socket-que-es?srsltid=AfmBOooOvwKfQCHtSiM8VMEit4pNP_LoWtQkN-EGRASTTDzEa3QA9Lgx

2.3.1. BIOS/UEFI ⟶ Funcionamiento y configuración

La **BIOS (Basic Input/Output System)** es el sistema básico de entrada y salida que se ejecuta antes del sistema operativo.

Realiza las comprobaciones iniciales del hardware y permite configurar aspectos del sistema, como el orden de arranque.



- **Funciones:** detectar componentes, iniciar el equipo y ajustar parámetros básicos.
- **Almacenamiento:** el *programa* está en una memoria flash **(EEPROM)** y su *configuración* en una **memoria CMOS** alimentada por una pila CR-2032.
- **Fabricantes:** AMI y Award-Phoenix son los más comunes.

La **UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)** es la versión moderna y mejorada de la BIOS.

Cumple las mismas funciones básicas —inicializar el hardware y arrancar el sistema—, pero incorpora **más capacidades, seguridad y rapidez.**

Aspecto	BIOS	UEFI
Interfaz	Texto simple, navegación con teclado.	Gráfica, admite ratón y varios idiomas.
Almacenamiento del SO	Usa particiones **MBR** (máx. 2 TB).	Usa **GPT**, admite discos de varios **TB**.
Velocidad de arranque	Más lenta.	**Arranque rápido** y más eficiente.
Seguridad	Sin protección de arranque.	**Secure Boot**, evita software no autorizado.
Compatibilidad	Solo modo heredado.	Puede usar **modo UEFI o Legacy** para compatibilidad.
Actualizaciones	Limitadas o complejas.	**Actualizable fácilmente** desde el propio firmware o el SO.

2.3.4 Configuración de la BIOS/UEFI (valores de fábrica)

Restablecer la BIOS o UEFI devuelve todos los parámetros a su estado original, eliminando cambios de arranque, contraseñas o ajustes personalizados.

En **BIOS** clásica- Ejemplo →

- Seleccionar “Load Setup Defaults”, “Optimized Defaults” o “Restore Defaults”.
- Guardar y salir (F10 → Save & Exit).

En **UEFI** - Ejemplo →

- Opción similar: “Load UEFI Defaults” o “Restore Defaults”.
- Algunas placas permiten hacerlo desde el sistema operativo mediante herramientas del fabricante.

Alternativa física

- Retirar la pila CMOS unos segundos o usar el jumper CLR_CMOS.
- En equipos modernos, esto no siempre borra contraseñas UEFI (se almacenan en chips protegidos).

2.3.5 El Chipset

¿Qué es el chipset?

Es el conjunto de circuitos integrados de la placa base que coordina la comunicación entre la CPU, la memoria, el almacenamiento y los dispositivos.

Funciones básicas:

- Gestiona el flujo de datos entre los componentes.
- Controla puertos SATA, USB, PCIe, red y audio.
- Determina la compatibilidad y capacidad de expansión del sistema.

Tipos principales:

- Chipset de CPU (antiguo Northbridge): gestiona RAM y gráficos.
- Chipset de periféricos (antiguo Southbridge): controla almacenamiento y E/S.

Ejercicio práctico

1. Abre tu **repositorio técnico** (UD2.PrC - Entrega 3) y localiza la ficha o manual de la placa base.
2. Busca el nombre exacto del chipset (marca y modelo).
3. Anota también 3 o 4 características básicas que puedas encontrar fácilmente, como:
   - Tipo de procesadores compatibles
   - Tipo y velocidad de memoria RAM admitida
   - Número de puertos SATA / USB / PCIe
   - Año o generación del chipset

UD2.PrD Entrega 4: Identificación visual de la placa base